

Cours 11

Quatrième partie 4. Applications continues d'une partie de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^m$.

2. CAS GÉNÉRAL : FONCTIONS $\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$.

2.1. Définition et exemples. Corrections :

Exercice 4.14 – Connexité par arcs de la grille (**).

Pour $k \in \mathbb{Z}$ notons $H_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = k\}$ (droite horizontale) et $V_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = k\}$. Alors, par définition de la grille G , on a $G = (\cup_{k \in \mathbb{Z}} H_k) \cup (\cup_{\ell \in \mathbb{Z}} V_\ell)$.

Le point $O = (0, 0)$ est dans G . Pour $A \in G$ ou bien $A \in H_k$ (pour un certain entier k), ou bien $A \in V_\ell$ (pour un certain entier ℓ). On va d'abord démontrer qu'il existe un chemin de G (c'est à dire $c : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ continue telle que $c([0; 1]) \subset G$) qui connecte O à A .

i) Si $A \in H_0$ considérons $f = \sigma_{OA}$, alors $f([0; 1]) = [OA] \subset H_0$, donc $\subset G$.

ii) Si $A \in V_0$ considérons $f = \sigma_{OA}$, alors $f([0; 1]) = [OA] \subset V_0$, donc $\subset G$.

iii) Si $A \in V_\ell$ pour un certain entier $\ell \in \mathbb{Z}$ posons $A' = (\ell, 0)$. Alors $A' \in H_0$ donc comme en i) on peut connecter O à A' par un chemin $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ d'image contenue dans G (l'image est $[OA']$). Puis considérons l'application $g : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ donnée par $g = \sigma_{A'A}$. Alors g est un chemin de $\mathbb{R}^2$ qui connecte A' à A et de plus $g([0; 1]) = [A'A] \subset V_\ell$. Donc g est un chemin dans G . Considérons le chemin h obtenu en composant le chemin f avec le chemin g , on obtient un chemin de $\mathbb{R}^2$ qui connecte O à A et de plus $h([0; 2]) = [OA'] \cup [A'A] \subset H_0 \cup V_\ell$, donc $\subset G$. Si on veut un chemin défini sur $[0; 1]$ on pose $c(t) = h(2t)$.

iv) De même si $A \in H_k$ pour un certain entier $k \in \mathbb{Z}$ posons $A'' = (0, k)$ ($A'' \in V_0$), alors on peut connecter O à A'' en composant le segment de O à A'' , puis le segment de A'' à A . La courbe correspondant à ce chemin est $[OA''] \cup [A''A] \subset H_0 \cup V_0$, donc $\subset G$.

Puisque l'on peut connecter O à tout point $A \in G$ par un chemin d'image contenue dans G , on peut connecter deux points quelconques $A_1, A_2 \in G$ par un chemin d'image contenue dans G . En effet soit $c_1 : [0; 1] \rightarrow G \subset \mathbb{R}^2$ un chemin qui connecte O à A_1 , et soit $c_2 : [0; 1] \rightarrow G \subset \mathbb{R}^2$ un chemin qui connecte O à A_2 . Alors le chemin inverse $\bar{c}_1 : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ (définie par $\bar{c}_1(t) = c_1(1 - t)$) connecte A_1 à O , et a la même image que c_1 , donc contenue dans G . Il suffit alors de composer $\bar{c}_1$ avec c_2 pour obtenir un chemin de G qui connecte A_1 à A_2 .

Donc G est connexe par arcs.

On peut retenir que pour démontrer qu'une partie non vide $X \subset \mathbb{R}^p$ est connexe par arcs, il suffit de prouver qu'on peut connecter un point fixé $O \in X$ à n'importe quel point A de X par un chemin d'image contenue dans X .

Exercice 4.18 – Exemples de fonctions continues (**).

1. Chaque fonction composante est une fonction usuelle sur $\mathbb{R}^2$, donc est continue.
2. Annonce le théorème de composition des fonctions continues! On prend une suite M_n qui tend vers M , donc converge coefficient par coefficient : $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b, c_n \rightarrow c, d_n \rightarrow d$. Alors par continuité des fonctions usuelles on a $a_n \sin(b_n) \rightarrow a \sin(b)$, $c_n d_n \rightarrow cd$, donc $g(a_n \sin(b_n), c_n d_n) \rightarrow g(a \sin(b), cd)$ par continuité de g . Et de même $g(a_n \exp(c_n), \sqrt{b_n^2 + d_n^4}) \rightarrow g(a \exp(c), \sqrt{b^2 + d^4})$. Donc h est séquentiellement continue.

En regardant les composantes ou en passant par les suites on obtient :

Proposition 2.1 (exemples classiques de fonctions continues).

- (1) Toute application linéaire ($X \in \mathbb{R}^p \mapsto AX \in \mathbb{R}^m$) ou même affine ($X \mapsto AX + B$) est continue [car les composantes sont affines de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$, donc continues] En particulier, sont linéaires, donc continues :
 - (a) L'application $X \mapsto \lambda X$, de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^m$ (pour $\lambda \in \mathbb{R}$ fixé).
 - (b) L'application $(X, X') \mapsto X + X'$, de $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^m$.
 - (c) La transposition des matrices $A \mapsto {}^t A$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
 - (d) Soit A une matrice carrée fixée dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors les deux applications $T_A : M \mapsto AM$ et $S_A : M \mapsto MA$ sont des endomorphismes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, donc continues.
- (2) Toute application $\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ polynomiale est continue. Et de même toute application $\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$ dont chaque composante est polynomiale est continue. En particulier, sont polynomiales, donc continues :
 - (a) L'application "carré scalaire" $c : (x_1, \dots, x_m) \mapsto x_1^2 + \dots + x_m^2$ de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}$.
 - (b) L'application $M \mapsto \det(M)$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$.
 - (c) L'application $(M, N) \mapsto MN$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exemple 2.2. La fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (1 + 2xy, x^2 - y^2)$ a ses deux composantes qui sont polynomiales, donc continues : donc elle est elle-même continue.

Corollaire 2.3. L'ensemble $GL(n, \mathbb{R})$ des matrices inversibles est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. Le complémentaire de $GL(n, \mathbb{R})$ est l'ensemble $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) = 0\}$. Qui est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, puisqu'il est défini par une égalité portant sur la fonction continue $M \mapsto \det(M)$. Puisque le complémentaire de $GL(n, \mathbb{R})$ est fermé c'est que $GL(n, \mathbb{R})$ est ouvert. $\square$

Autrement dit si une matrice A est inversible alors toutes les matrices A' dont les coefficients sont suffisamment proches de A sont également inversibles. Ainsi : I_n est inversible, et il existe un rayon $R > 0$ tel que toute matrice A vérifiant $\|A - I_n\| < R$ est également inversible. On peut même démontrer que $R = 1$ convient. Car si on pose $H = I_n - A$, donc $A = I_n - H$, alors l'inverse de A est donné par la limite de la suite de matrices $I_n + H + H^2 + \dots + H^k$,

limite qui existe si $\|H\| < 1$. A comparer avec la formule pour inverser le réel $1 - h$ lorsque $|h| < 1$...

2.2. Opération sur les fonctions continues.

Théorème 2.4 (continuité et opérations algébriques). *Soit $E \subset \mathbb{R}^p$ une partie non vide et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application continue sur E .*

- (1) *Si $g : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ est une fonction continue alors la fonction somme $f + g : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ définie par $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ est continue.*
- (2) *Si $\lambda : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue alors la fonction produit $\lambda f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ définie par $(\lambda f)(x) = \lambda(x)f(x)$ est continue.*

Théorème 2.5 (continuité de la composée). *Soit $E \subset \mathbb{R}^p$, $F \subset \mathbb{R}^m$ des parties non vides, soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application, et soit $g : F \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^q$ une application, telles que $f(E) \subset F$ (de sorte que la composée $g \circ f$ est bien définie de E dans $\mathbb{R}^q$).*

Si f et g sont continues, alors $g \circ f$ est continue.

Tous ces théorèmes sont immédiats en passant par les suites. Par exemple :

continuité de la composée. Pour montrer que $g \circ f$ est continue, soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E telle que $u_n \rightarrow u \in E$. On pose $u'_n = f(u_n)$. Comme f est continue sur E elle est continue en u , donc $u'_n \rightarrow f(u)$, et par hypothèse $f(u) \in F$. Alors $(g \circ f)(u_n) = g(f(u_n)) = g(u'_n) \rightarrow g(f(u))$ par continuité de g en $f(u)$. Ceci conclut. $\square$

Corollaire 2.6 (inverse d'une fonction continue). *Soit $f : E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que pour tout $x \in E$ on a $f(x) \neq 0$. Alors la fonction $x \mapsto \frac{1}{f(x)}$ est définie et continue sur E .*

Corollaire 2.7 (continuité de l'inverse des matrices). *L'application de passage à l'inverse $A \mapsto A^{-1}$ est continue sur $GL(n, \mathbb{R})$.*

Par exemple $\left(\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}\right)^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$, dont chacun des quatre coefficients est clairement continu en a, b, c, d .

Démonstration. On a une formule algébrique pour A^{-1} : c'est $A^{-1} = \frac{1}{\det A} [\text{Com}(A)]$. L'application $\lambda : A \mapsto \frac{1}{\det A}$ est continue sur $GL(n, \mathbb{R})$ puisque $\det$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et non nulle sur $GL(n, \mathbb{R})$. Et l'application $f : A \mapsto [\text{Com}(A)]$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, puisque chaque composante est un cofacteur de A , polynomiale par rapport aux A_{ij} . Alors le passage à l'inverse est continue par produit d'une fonction numérique continue avec une fonction vectorielle continue. $\square$

3. FONCTION CONTINUE SUR UNE COURBE.

On obtient une foule de résultats en utilisant la continuité de la composée $g \circ f$, où $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ est un chemin et $g : E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue.

Tout nombre complexe est le carré de deux nombres complexes (opposés), donc tout nombre complexe admet une “racine carrée”. Cependant le résultat suivant explique pourquoi ce serait une erreur fatale d’écrire $\sqrt{z}$...

Théorème 3.1 (pas de racine carrée complexe continue). *Il n'existe pas de fonction continue $r : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telle que pour tout $z \in \mathbb{C}$ on a $(r(z))^2 = z$.*

Remarque 3.2 (racine carrée en dehors des réels < 0). En revanche il existe une fonction racine carrée $r : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continue sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^*$. Il suffit de définir $r(0) = 0$, et pour $z \neq 0$: $r(z) = \sqrt{|z|}e^{\frac{1}{2}A(z)i}$, où $A(z)$ est l’unique réel $\theta \in]-\pi; \pi]$ tel que $z = |z|e^{i\theta}$ (représentant de l’argument de z choisi dans $] - \pi; \pi]$).

Démonstration. Soit $r : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction racine carrée, ie telle que pour tout $z \in \mathbb{C}$ on a $(r(z))^2 = z$. Alors pour tout $z \in \mathbb{C}$ on voit que $r(z^2) = \pm z$. Posons $\phi(z) = |r(z^2) - z|$. Alors $\phi(z) = 0$ ou $2|z|$. Et $\phi(-z) = 2|z|$ si $\phi(z) = 0$, $\phi(-z) = 0$ si $\phi(z) = 2|z|$. Soit $\mathbb{S}^1$ l’ensemble des complexes de module 1. Sur $\mathbb{S}^1$, ϕ vaut 0 ou 2. Et elle prend les deux valeurs puisque $\phi(-z) \neq \phi(z)$. Si r était continue, alors ϕ serait continue, et ceci contredit le résultat suivant :

Proposition 3.3. *Il n'existe aucune fonction continue $\phi : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ qui prend exactement deux valeurs.*

démonstration de la proposition. On raisonne par l’absurde : soit donc $\phi : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui prend exactement deux valeurs. Supposons que a, b sont les deux réels tels que $\phi(\mathbb{S}^1) = \{a, b\}$. Soient $A, B \in \mathbb{S}^1$ tels que $\phi(A) = a, \phi(B) = b$. Utilisons l’application continue $f : [0; 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(t) = e^{it}$. Nous savons que $f([0; 2\pi]) = \mathbb{S}^1$. Donc il existe $\alpha, \beta \in [0; 2\pi]$ tels que $f(\alpha) = A, f(\beta) = B$. Considérons l’application composée $\varphi : [0; 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\varphi = \phi \circ f$. Alors φ est continue sur $[0; 2\pi]$, comme composée d’applications continues. De plus $\varphi(\alpha) = \phi(A) = a$ et $\varphi(\beta) = \phi(B) = b$. Par le TVI, φ prend toutes les valeurs intermédiaires entre a et b , en particulier elle prend une infinité de valeurs distinctes. C’est contradictoire avec l’hypothèse sur ϕ , car $\varphi([0; 2\pi]) = \phi(\mathbb{S}^1) = \{a, b\}$. $\square$

Remarque 3.4 (fonction numérique continue sur une partie connexe par arcs). La proposition précédente se généralise ainsi : si $X \subset \mathbb{R}^m$ est une partie connexe par arcs ayant au moins deux points distincts (X pas un singleton), alors il n’existe aucune fonction continue $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(X)$ a deux éléments.

Théorème 3.5 (Perron-Frobenius strict en dimension 2). *Soit A une matrice carrée à 2 lignes, 2 colonnes, dont tous les coefficients sont > 0 . Alors il existe un réel $\lambda > 0$ et une colonne $U = \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix}$ non nulle telle que $AU = \lambda U$ et $u \geq 0, u' \geq 0$.*

Démonstration. La résolution de l’équation aux vecteurs propres va se réduire à une équation aux points fixes sur un segment. On interprète $\mathbb{R}^2$ comme l’espace des colonnes de deux réels. Soit

$I = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, J = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et soit $[IJ]$ l'ensemble des $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ tels que $x \geq 0, y \geq 0$ et $x + y = 1$. Soit $\mathcal{Q}$ l'ensemble des points $U = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ tel $x \geq 0, y \geq 0$ (*quart de plan positif*). On note $\mathcal{Q}^*$ l'ensemble $\mathcal{Q} \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. Par exemple $[IJ] \subset \mathcal{Q}^*$. Comme les coefficients de A sont ≥ 0 , on remarque que pour tout $U \in \mathcal{Q}$ on a $AU \in \mathcal{Q}$. En fait les coefficients de A sont > 0 , donc pour tout $U \in \mathcal{Q}^*$ on a $AU \in \mathcal{Q}^*$. Par exemple pour $U \in [IJ]$ on a $AU \in \mathcal{Q}^*$, mais pas $AU \in [IJ]$ en général. Pour remédier à cela on va “projeter” $\mathcal{Q}^*$ sur $[IJ]$.

Pour tout $U = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{Q}^*$ on a $x \geq 0, y \geq 0, (x, y) \neq (0, 0)$, donc $x + y > 0$ et on définit $\pi(U) = \begin{pmatrix} \frac{x}{x+y} \\ \frac{y}{x+y} \end{pmatrix}$. On constate que :

- (1) Pour tout $U \in \mathcal{Q}$ on a $\pi(U) \in [IJ]$, pour tout $U \in [IJ]$ on a $\pi(U) = U$.
- (2) π est continue sur $\mathcal{Q}^*$, puisque le dénominateur ne s'annule pas.

Soit $a : [IJ] \rightarrow [IJ]$ l'application $U \mapsto \pi(AU)$. Cette application est la composée de $\pi : \mathcal{Q}^* \rightarrow [IJ]$ avec l'application linéaire $T_A : U \mapsto AU$ de $[IJ]$ dans $\mathcal{Q}^*$, $a = \pi \circ T_A$: donc a est continue comme composée de deux applications continues.

Fin de l'argument la prochaine fois...

□

Remarque 3.6. Le théorème de Perron-Frobenius est valable en toute dimension : une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients sont > 0 possède une valeur propre $\lambda > 0$ dont un vecteur propre associé U a tous ses coefficients ≥ 0 .

Le théorème des valeurs intermédiaires se généralise dans le cadre des connexes par arcs :

Théorème 3.7 (TVI en plusieurs variables). *Soit $X \subset \mathbb{R}^p$ une partie non vide et connexe par arcs. Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Si f prend sur X la valeur a' et la valeur b' , alors pour tout t intermédiaire entre a' et b' l'équation $f(x) = t, x \in X$ admet une solution*

En d'autres termes quand f prend deux valeurs, elle prend toutes les valeurs intermédiaires, i.e. $f(X)$ est un intervalle. Ce résultat implique bien entendu la Proposition 3.3.

Démonstration. Fixons t intermédiaire entre a' et b' . Puisque $a' \in f(X)$ soit $A \in X$ tel que $f(A) = a'$. De même soit $B \in X$ tel que $f(B) = b'$. Puisque X est connexe par arcs soit $\phi : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction continue telle que $\phi(0) = A, \phi(1) = B$ et $\phi([0; 1]) \subset X$. La composée $g = f \circ \phi$ est alors définie et continue sur $[0; 1]$. Or $g(0) = a'$ et $g(1) = b'$: donc par le TVI en une variable il existe $s \in [0; 1]$ tel que $g(s) = t$. Alors pour $x = \phi(s)$ on a $x \in X$ et $f(x) = f(\phi(s)) = g(s) = t$.

□

Le théorème des valeurs intermédiaires justifie la Remarque 3.4 selon laquelle une fonction continue non-constante sur une partie connexe par arcs prend une infinité de valeurs distinctes.

→ Pour la prochaine séance : 4.15, 5.1